UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA



AcroFlex Active

Martel Vilca, Dominick Pavel
(Investigador)

Monzón La Rosa, María Isabel
(Líder del equipo)

Munguia Avila, Ariana Alessandra
(Encargada de documentación)

Espinoza Cuya, Luis Diego
(Análisis de datos)

Guardamino Velasquez, Giovanni Jesus
(Diseñador)

Huanca Benites, Rodrigo Alonso
(Responsable de organización)

Análisis de caso

Diagnóstico principal

Secuela crónica de Parálisis Braquial Obstétrica (LPBO / PBO) tipo Erb-Duchenne en el miembro superior derecho, derivada de la tracción de las raíces cervicales superiores C5 y C6 durante el parto [1]

Estatus neuromuscular y fisiológico

Mantiene la inervación motora y la movilidad activa conservada en la mano y los dedos (flexión, extensión y prensión fina) [2]

Distensión Ligamentosa Continua

Tracción de la gravedad que causa deformidad y dolor crónico. [3]



Figura 3. Parálisis de Erb-Duchenne. Nota: el hombro está en aducción y rotación interna en reposo. El codo está extendido, el antebrazo en pronación y la muñeca y los dedos pueden flexionarse (postura de "propina de mesero"). Fuente: autores.

Referencias de [1] a [3)

Análisis de caso

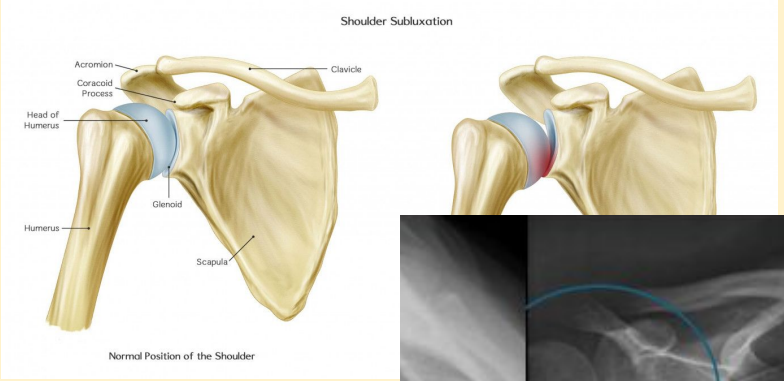
Compromiso Motor Proximal (C5-C6)

Patón Postural Compensatorio en "Propina de Mesero [4]

Algia Articular por Tracción y Mialgia [1]

Subluxación Glenohumeral Inferior [3]

Laceraciones Cutáneas por Fricción





Referencias de [1] a [4]

Análisis de caso

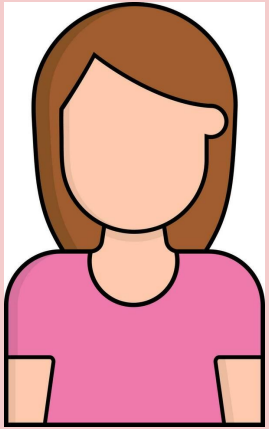
Pain points

Lesiones en la piel

El cabestrillo rígido actual le provoca marcas, fricción y laceraciones en la piel del brazo por la presión del brazalete.

Dolor y subluxación

El peso del brazo péndulo le genera subluxación en la articulación del hombro y molestias posturales por tracción continua. [4]



Frustración funcional

Conserva la movilidad y fuerza activa en la mano derecha, pero no puede aprovecharla porque el hombro no tiene fuerza para posicionar la mano en el espacio (comer, escribir, alcanzar objetos).

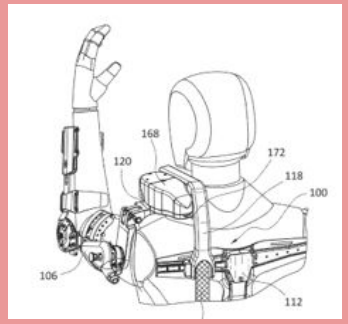
Dependencia

Dificultad para ponerse o acomodarse el cabestrillo por sí sola, así como limitaciones para vestirse y realizar su higiene íntima / reeducación esfinteriana sin asistencia. [4]

Referencias [4]

Estado del arte

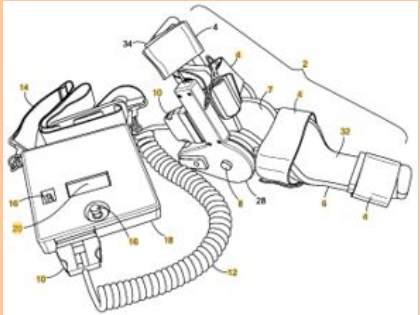
Sensorized upper limb exoskeleton



MECANISMO

Integra sensores cinemáticos en una estructura vestible. El soporte antigravitatorio reduce el esfuerzo para elevar el brazo; los límites configurables restringen hombro/codo y los datos de movimiento permiten ajustar los ejercicios. **[7]**

Wearable upper limb exoskeleton rehabilitation device

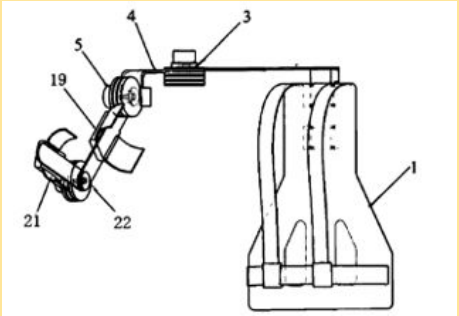


MECANISMO

Una placa posterior sirve de anclaje; cables Bowden transmiten fuerza desde actuadores ubicados lejos del brazo. Topes mecánicos ajustables guían hombro y codo y evitan sobreextensiones.

[8]

Powered Orthotic Device and Method of Using Same



MECANISMO

Electrodos superficiales captan señales EMG residuales; el controlador interpreta la intención muscular y activa servomotores para amplificar el esfuerzo voluntario. Es portátil y no requiere un soporte fijo.

[9]

Estado del arte

Omo Neurexa plus

Ottobock · órtesis funcional de hombro/brazo



MECANISMO

Un sistema de correas y apoyos acolchados distribuye la tracción alrededor del hombro y brazo para estabilizar la postura y acompañar el movimiento cotidiano. El ajuste de las correas adapta la sujeción a la movilidad del usuario; no usa actuadores motorizados.

[10]

InMotion ARM

BIONIK Laboratories · robot de rehabilitación



MECANISMO

El brazo se acopla a un mecanismo robótico que guía movimientos repetidos de hombro y codo. El sistema adapta el nivel de asistencia a la capacidad del paciente y registra el desempeño, permitiendo graduar la práctica terapéutica.

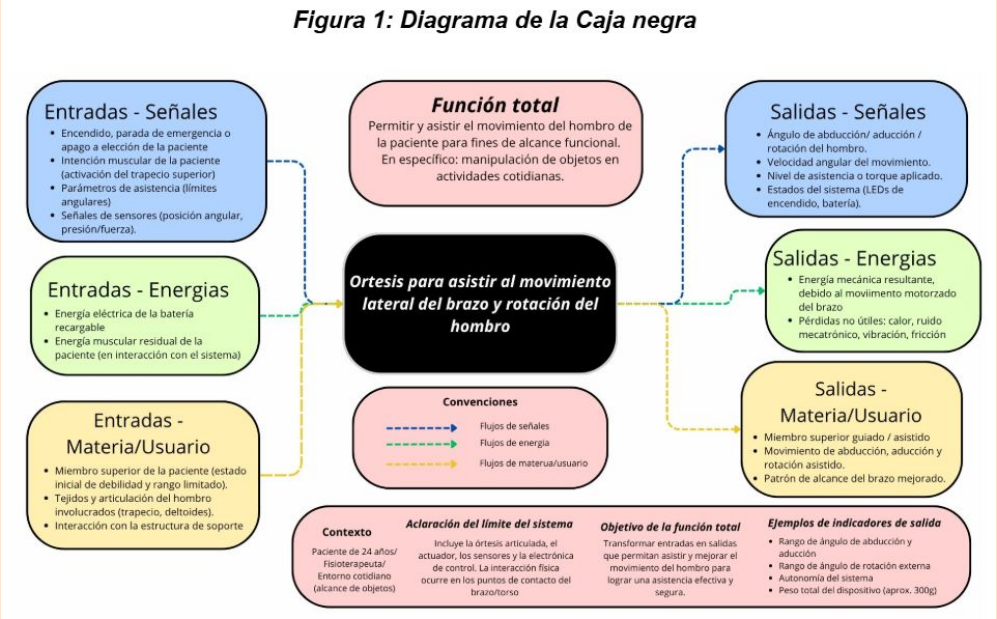
[11]

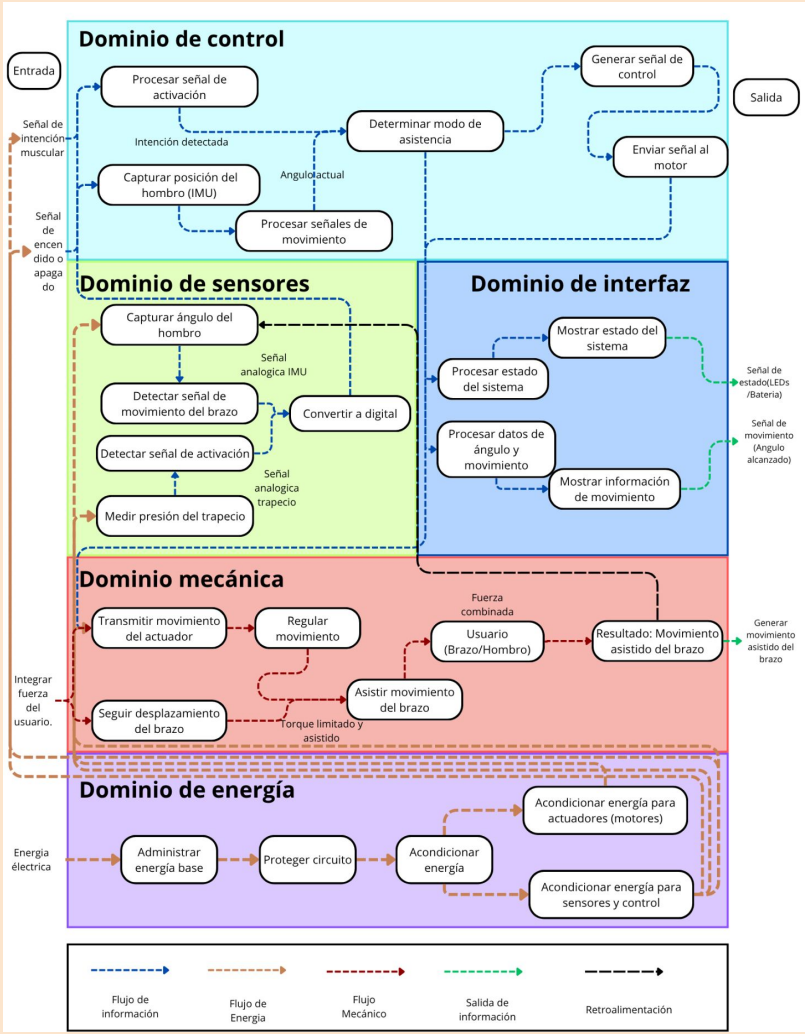
Metodología VDI: Propuestas y requerimientos

Requerimiento	**Tipo**	Clasificación
Asistir (abduccion y rotacion externa)	**Funcional**	Exigente
Medir ángulo del hombro	**Funcional**	Exigente
Responder al joystick a menos de 250 ms	**Funcional**	Importante
Indicar conexión	**Funcional**	Deseable
Topes mecánicos	**No funcional**	Exigente
Comodidad sin presión axilar	**No funcional**	Exigente
Masa ≤ 300 g	**No funcional**	Importante
Mantenimiento sencillo	**No funcional**	deseable

Metodología VDI: Caja negra y esquema funcional

Figura 1: Diagrama de la Caja negra





Metodología VDI - Matriz morfológica y selección del concepto

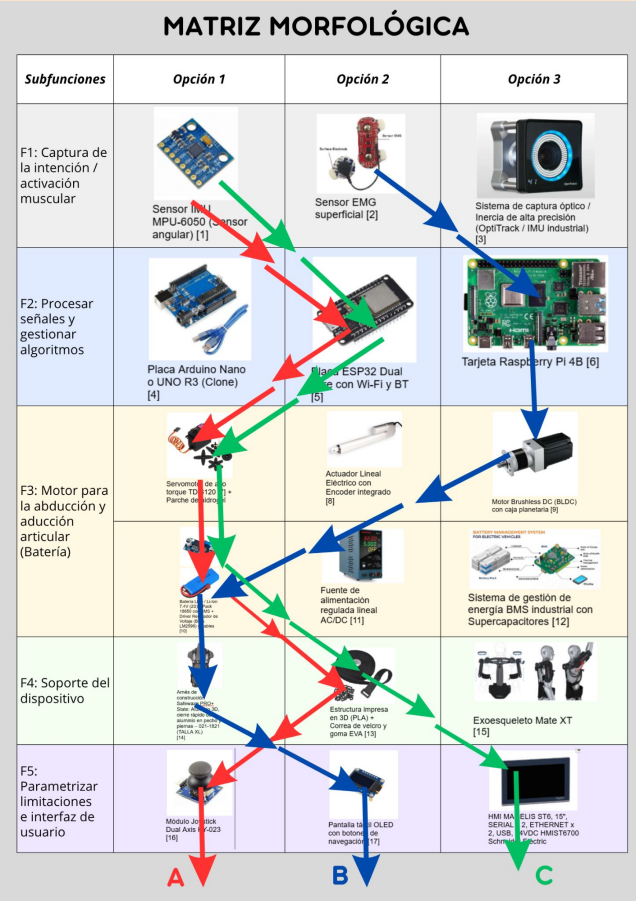


Tabla 4: Evaluación de conceptos

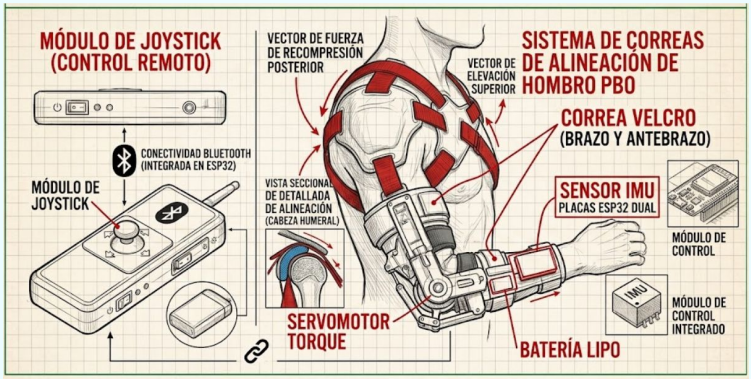
Nro.	Criterio a evaluar	Pesos	Concepto 1	Concepto 2	Concepto 3
1	Lista de exigencias	0.15	3 (0.45)	3 (0.45)	3 (0.45)
2	Funcionalidad	0.15	3 (0.45)	3 (0.45)	3 (0.45)
3	Seguridad	0.15	3 (0.45)	3 (0.45)	3 (0.45)
4	Estabilidad	0.10	2 (0.20)	3 (0.30)	2 (0.20)
5	Confiabilidad	0.10	3 (0.30)	2 (0.20)	2 (0.20)
6	Facilidad del manejo	0.10	2 (0.20)	2 (0.20)	1 (0.10)
7	Número de piezas	0.10	3 (0.30)	1 (0.10)	2 (0.20)
8	Costo de tecnología	0.10	3 (0.30)	1 (0.10)	2 (0.20)
9	Fácil mantenimiento	0.05	3 (0.15)	1 (0.05)	2 (0.10)
	Total ponderado	**1.00**	2.80	2.30	2.35

CONCEPTO A

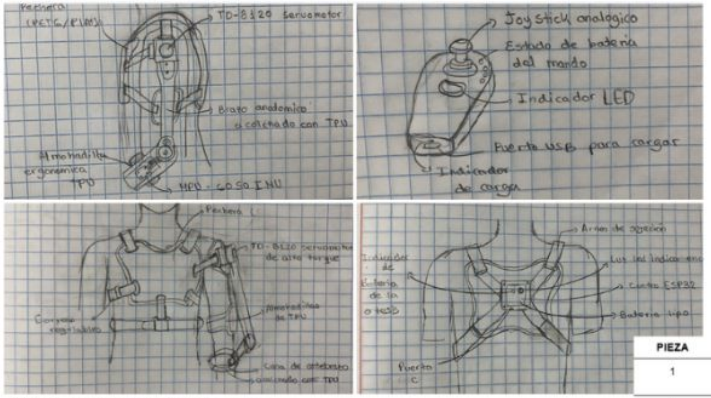
[12-29]

Metodología VDI - Bocetos

CONCEPTO A



Titulo del proyecto: Órtesis Activa y Portátil para Asistencia de Hombro en Parálisis Braquial Obstétrica (PBO)



Dibujado por: María Isabel Monzón La Rosa

Descripcion de funcionamiento:

La ortesis activa asiste la abducción y rotación del hombro mediante un servomotor controlado por señales sEMG y sensores inerciales. El joystick permite al usuario ajustar y controlar el movimiento de forma segura y personalizada. El sistema registra la posicion angular y la evolución del movimiento para su analisis critico.

PIEZA	NOMBRE	MATERIAL
1	Arnés de pecho (ajustable)	PETG + almohadillas de TPU
2	Correa de hombro (Alineación)	PBO + velcro
3	Servomotor	aluminio / acero
4	Estructura de soporte de brazo	PETG / PLA
5	Unidad de control (joystick + PCB)	ABS / FR4
6	Bateria (Li-Po)	Li-Po
7	Sensores (IMU + sEMG)	PCB

Conclusiones y siguientes pasos

CONCLUSIONES CLAVE

- **Viabilidad VDI 2206:** El Concepto A optimiza la asistencia activa en la abducción articular de 0° a 40°.
- **Seguridad articular:** Previene la subluxación glenohumeral mediante limitadores físicos e inerciales.
- **Enfoque funcional:** Maximiza la neuroplasticidad permitiendo el uso complementario de la mano libre.

SIGUIENTES PASOS (REHABILITACIÓN)

- **Control adaptativo:** Integrar algoritmos de asistencia progresiva según la recuperación muscular.
- **Prototipado e Imprevistos:** Impresión 3D ergonómica y pruebas de confort biomecánico.
- **Validación clínica:** Evaluación de rangos de movimiento (ROM) con protocolos en PBO.

Referencias

[1] Cleveland Clinic, "Brachial Plexus Injury: What It Is, Symptoms, Treatment & Types," Cleveland Clinic. [En línea].

[2] "The Multidisciplinary Approach to the Diagnosis and Management of Nonobstetric Traumatic Brachial Plexus Injuries," *American Journal of Roentgenology (AJR)*.

[3] "Adult brachial plexus injuries: Surgical strategies and approaches," *Ovid*.

[4] "A brief exploration of adult traumatic brachial plexus injuries: Role of electromyography in the characterization of injury," *Student Journals @ McMaster*.

[5] "Current Concepts of the Treatment of Adult Brachial Plexus Injuries," *ASSH Hand.e*.

[6] Odstock Medical (OML), "FES & Shoulder Subluxation." [En línea].

[7] L. Xie and Y. Chen, "An upper limb rehabilitation system integrating machine vision and virtual reality," CN116270126A, South China University of Technology, Jun. 23, 2023.

[8]D. Zhang, H. Cao, y D. Wang, "Wearable upper limb exoskeleton rehabilitation device," Patente China CN107374907B, 24 de nov. de 2017.

[9] M. S. Sahney, E. S. K. A. H. R. Baeten y C. H. H. T. T. R. A. S. et al., «Powered Orthotic Device and Method of Using Same», Patente EE. UU. US8585620B2, 19 de Noviebre Disponible:https://patents.google.com/patent/US8585620B2/

[10] Ottobock, “Arm and shoulder joint orthotics”. ottobock.com/en-us/solutions/orthotics/arm-and-shoulder-joint-orthotics

[11] [13] BIONIK Laboratories Corp., "InMotion ARM: Interactive robotic arm for upper extremity rehabilitation," BIONIK Product Specifications, Toronto, ON, Canada, 2023. [Online]. Available: https://www.bioniklabs.com

[12] «MPU6050 Price & Stock | DigiPart». Accedido: 6 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.digipart.com/part/MPU6050

[13] «MyoWare Muscle Sensor - Pimoroni». Accedido: 6 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://shop.pimoroni.com/products/myoware-muscle-sensor

[14] «OptiTrack Optical Motion Capture Systems - Tracklab», Freedspace. Accedido: 6 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://freedspace.com.au/tracklab/products/brands/optitrack/

[15] «Arduino Uno R3 Clone • Make Electronics». Accedido: 6 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://make.net.za/product/arduino-uno-r3-clone/

[16] «ESP8266MOD Price & Stock | DigiPart». Accedido: 6 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.digipart.com/part/ESP8266MOD

[17] «RASPBERRYPI4B/4GB Price & Stock | DigiPart». Accedido: 6 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.digipart.com/part/RASPBERRYPI4B%2F4GB

[18] «Servo Motor TD-8120MG Tiankongrc 180° 20Kgf.cm de Posição com Alto Torque e Engrenagens Metálicas», Usinainfo. Accedido: 6 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.usinainfo.com.br/servo-motores/servo-motor-td-8120mg-tiankongrc-180-20kgfcm-de-posicao-com-alto-torque-e-engrenagens-metalicas-6075.html

[19] E. Embajadores, «Actuador Lineal con ENCODER 12V 200 mm», Electrónica Embajadores. Accedido: 6 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/MMACE12/motores-servomotores-actuadores-lineales/actuadores-lineales-electricos/actuador-lineal-con-encoder-12v-200-mm/

[20] «1000W BLDC Planetary Gear Motor, 24V/36V/48V», Brushless.com. Accedido: 6 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.brushless.com/1000w-bldc-planetary-gear-motor

[21] «AMS1117-3.3 Price & Stock | DigiPart». Accedido: 6 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.digipart.com/part/AMS1117-3.3

[22] Isaac, «Font d'alimentació regulable: què és, com funciona, per a què serveix», Hardware libre. Accedido: 6 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://ca.hwlibre.com/font-alimentaci%C3%B3-regulable/

[23] Park, C., et al. (2021). *Supercapacitor-hybrid power storage for high-burst exoskeletons*. Energy Reports, 7, 1450-1461.

[24] Bodypoint. «Stayflex™ Chest Support», [Internet]. Seattle (WA): Bodypoint. Acceidod el 13 de octubre de 2026. Disponible en: https://app.bodypoint.com/product/stayflex-chest-support

[25] «Arnés de construcción Safewaze PRO+ Slate: Aluminio 3D, cierre rápido de aluminio en pecho y piernas – 021-1821 (TALLA XL)», Weinguard Safety. Accedido: 6 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.weinguard.com.mx/producto/arnes-de-construccion-safewaze-pro-slate-aluminio-3d-cierre-rapido-de-aluminio-en-pecho-y-piernas-021-1821-talla-xl/

[26] «Mate XT el Exoesqueleto ultra liviano con Fibra de Carbono», SCLaForesta - Bodegas Respel/Suspel. Accedido: 6 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.sclaforesta.cl/exoesqueleto-matext

[27] «Módulo Joystick Dual Axis KY-023», Naylamp Mechatronics - Perú. Accedido: 6 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://naylampmechatronics.com/interfaz-de-usuario/36-modulo-joystick-dual-axis-ky-023.html

[28] «Pack X5 Pantallas Lcd 20x4 Con Módulo I2c Azul Luz De Fondo | Cuotas sin interés». Accedido: 6 de octubre de 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.mercadolibre.cl/pack-x5-pantallas-lcd-20x4-con-modulo-i2c-azul-luz-de-fondo/up/MLCU3370675981?pdp_filters=item_id:MLC3071845128#is_advertising=true&searchVariation=MLCU3370675981&backend_model=search-backend&be_origin=backend&position=2&search_layout=grid&type=pad&tracking_id=a25d4864-b374-4dcc-b8c8-77d3b10c13c2&ad_domain=VQCATCORE_LST&ad_position=2&ad_click_id=ZDhlZWNhMzEtOWQ2Yy00MDIyLWE0OWQtMDQ5MGMwNzVlNjY1

[29] Tesla Electronic EIRL, “Servomotor MG996R de 11KG,” Tesla Electronic. [En línea]. Disponible en: https://www.teslaelectronic.com.pe/producto/servomotor-mg996r-engranaje-11kg/. Accedido: 6 oct. 2026.